

Alejandro Solís Mercado

asolismer@gmail.com | +52 (722) 460-7044 | Toluca, México | linkedin.com/in/asolismer/

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con pasión por la innovación tecnológica. Tengo experiencia en diseño, simulación, manufactura y programación. Destaco por el desarrollo de prototipos funcionales usando *CAD*, simulación *FEA/CFD* y optimización analítica. He liderado equipos multidisciplinarios, gestionado proyectos bajo presión, y participado en proyectos ingenieriles en entornos internacionales. He participado y dirigido la creación de aeronaves RC para competencias universitarias.

EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca

Agosto 2022 – Junio 2026

Ingeniería Mecánica – Promedio 94/100 – Beca al Talento Académico de 70%

- **Cursos clave:** Modelación numérica (*MATLAB*), *CAD/CAM* y Simulación *FEA/CFD* (*ANSYS*, *Altair*, *AutoDesk*, *SolidWorks*).

Universiteit Twente, Países Bajos – Intercambio Académico

Agosto 2025 – Enero 2026

Especialización en Ingeniería y Gestión Aeronáutica

EXPERIENCIA RELEVANTE

Xinantec Aerodesign

Agosto 2023 – Julio 2026

Presidente Interino (2026)

Toluca, México

- Demostré resiliencia y rápida adaptación al asumir la presidencia interina en una situación crítica (4 semanas previas a la competencia). Coordiné diseño, manufactura y pruebas de una aeronave funcional para la competencia *Aerodesign MX 2026*.
- 2º mejor puntaje en Reporte de Diseño y Presentación Técnica ante jueces entre 17 universidades internacionales.

Vicepresidente y Líder Técnico (2023-2025)

- Desarrollé análisis ingenieril mediante *XFLR5*, *CFD* y *MATLAB* para la optimización del diseño de una aeronave funcional. Nuestro equipo obtuvo 4º lugar nacional entre 20 universidades internacionales en *SAE Aerodesign MX 2023*.
- Integré equipos de aerodinámica, estructuras y electrónica para el desarrollo completo del sistema y del reporte técnico.
- Coordiné patrocinios con Ansys, Altair y Grupo SSC, y participé en iniciativas de difusión STEM.

DroneTeam Universiteit Twente

Agosto 2025 – Enero 2026

Ingeniero en Aerodinámica y Diseño

Enschede, Países Bajos

- Colaboré en un equipo internacional y multidisciplinario, aplicando inglés técnico para contribuir al desarrollo de un vehículo aéreo no tripulado para *UAS Challenge 2026*, desde conceptualización hasta prototipo funcional.
- Diseñé componentes de la aeronave en *CAD* para impresión 3D con materiales ligeros (*LW-PLA*).
- Usé *SW Flow Simulation*, *MATLAB*, y *Flow5* para la optimización aerodinámica del vehículo aéreo y *ArduPilot* para control.

General Motors

Agosto 2024

Consultor Jr. – Reto “Morphing Pocket”

Toluca, México

- Primer lugar con diseño y prototipo de mapera inteligente para la industria automotriz.

Borregos Toluca Baja Racing

Abril 2025

Diseñador Mecánico

Toluca, México

- Diseñé y validé analíticamente las flechas de transmisión de una caja de engranes en *Baja SAE* con *SolidWorks* y *MATLAB*.

Equipo de Robótica FRC *High Altitude Robotics 9280*

Agosto 2022 – Junio 2024

Mentor Fundador – Diseño y Programación

Toluca, México

- Hice uso e impartí clases de *Java* y *C++* para rutinas autónomas, y *SolidWorks* para componentes y mecanismos.
- Contribuí a la obtención de los premios “*Creativity Award*” y “*Rookie All-Star*” en el primer año del equipo.

Equipo de Robótica FRC *TecBot 3158*

Agosto 2018 – Junio 2022

Líder de Diseño y Programación

Toluca, México

- Desarrollé componentes mecánicos, simulaciones *FEA*, diseño de engranajes, y sistemas de control con *Java*.
- Contribuí a premios de diseño industrial por GM en 2019 y 2021, y de código autónomo por Rockwell en 2019.
- Gané el “*Dean’s List Finalist Award*” nacional en 2021 por mi trayectoria destacada en liderazgo, compromiso con los valores de la competencia, y contribución técnica. Solo 6 jóvenes mexicanos obtuvieron este reconocimiento.

CERTIFICACIONES, HABILIDADES, IDIOMAS Y PREMIOS

- **Certificaciones:** *Certified SolidWorks Professional (CSWP)*, *Scrum Fundamentals Certified*.
- **Habilidades:** Diseño *CAD* (*SolidWorks*, *Fusion360*), Simulación Estructural/Aerodinámica/Termodinámica (*FEM+CFD en ANSYS*, *Altair*, *AutoDesk*, *SW*), Diseño Aeronáutico (*XFLR5*, *FLOW5*), Programación (*Java*, *Python*, *MATLAB*, *C++*), Office.
- **Idiomas:** español (nativo), inglés (avanzado, C2), francés (básico), alemán (básico).
- **Premios:** Premio Nacional al Desempeño de Excelencia EGEL – CENEVAL (2026), Diploma de Excelencia a la Formación Integral – ITESM (2026), *Dean’s List Finalist Award* – FRC México (2021), 1er Lugar Estatal – Olimpiada Mexicana de Matemáticas (2021).